

ANSWERKEY_MATHEMATICS_ALL CAPS DPP's

ANSWERKEY (CAPS-01)

- | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 1. (D) | 2. (B) | 3. (C) | 4. (C) | 5. (D) | 6. (BC) | 7. (ABD) |
| 8. (ACD) | 9. (AD) | 10. (ACD) | 11. (AC) | 12. (BD) | 13. (ABCD) | 14. 11.00 |
| 15. 0.00 | 16. 4.00 | 17. 18.00 | 18. 34 | 19. 9 | 20. 1024 | 21. (C) |
| 22. (A) | 23. (B) | 24. (C) | 25. (D) | | | |

ANSWERKEY (CAPS-02)

- | | | | | | | |
|--|---------|----------|---------|------------|-----------------|------------|
| 1. (D) | 2. (A) | 3. (A) | 4. (B) | 5. (B) | 6. (A) | 7. (B) |
| 8. (ABD) | 9. (AC) | 10. (AC) | 11. (C) | 12. (B) | 13. (2.00) | 14. (0.00) |
| 15. (8) | 16. (1) | 17. (1) | 18. (9) | 19. [1, 2) | 20. (± 2) | 21. (0) |
| 22. (A) $\rightarrow$ q, (B) $\rightarrow$ (p,r,s), (C) $\rightarrow$ (r), (D) $\rightarrow$ (s) | | | | | | |

ANSWERKEY (CAPS-03)

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------------------|
| 1. $2\pi^3$ | 2. $\frac{-1}{2}$ | 3. y | 4. $n = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$ |
| 5. $x \in \mathbb{R} \sim (0, 1] \cup \{2, 3, 4, 5, 6, 7\} \cup (7, 8)$ | 6. (D) | 7. (A) | 8. (B) |
| 9. (C) | 10. (AD) | 11. (BD) | 12. (ABD) |
| 14. (AC) | 15. (ABCD) | 16. (ABCD) | 17. (ABCD) |
| 19. (4.00) | 20. (12) | 21. (17) | 22. (B) |
| 24. (A) | 25. (C) | 26. (B) | 23. (A) |
| 27. (A) Q, R; (B) P, Q; (C) Q, R, T; (D) P, S | | 28. (A) P, R; (B) P, R, S; (C) P, R; (D) R, T | |

ANSWERKEY (CAPS-04)

- | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|------------|---|-----------|-----------|
| 1. (D) | 2. (D) | 3. (D) | 4. (B) | 5. (D) | 6. (A) | 7. (C) |
| 8. (A) | 9. (A) | 10. (A) | 11. (D) | 12. (ABD) | 13. (ABC) | 14. (BCD) |
| 15. (ABD) | 16. (ABD) | 17. (BD) | 18. (C) | 19. (A) | 20. (B) | 21. (C) |
| 22. (D) | 23. (B) | 24. 32 | 25. (2.00) | 26. (A) P, Q, S; (B) P, Q, R; (C) Q, R] | | |
| 27. (B) | 28. (A) | | | | | |

ANSWERKEY (CAPS-05)

- | | | | | | | |
|---------|----------|----------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 1. (A) | 2. (B) | 3. (D) | 4. (A) | 5. (C) | 6. (A) | 7. (A) |
| 8. (AB) | 9. (ABC) | 10. (BD) | 11. (BC) | 12. (BCD) | 13. (ABC) | 14. (ABC) |
| 15. 54 | 16. 51 | 17. 4 | 18. 50 | 19. 8 | 20. 0 | 21. 65 |
| 22. 7 | 23. (C) | 24. $-\frac{a(p+q)q}{p-1}$ | | 25. $-(p+q)$ | | |

ANSWERKEY (CAPS-06)

- | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1. (D) | 2. (D) | 3. (C) | 4. (A) | 5. (A) |
| 6. (A) | 7. (D) | 8. (A) | 9. (ABC) | 10. (AB) |
| 11. (ABC) | 12. (BC) | 13. (BC) | 14. (AC) | 15. (A) |
| 16. (D) | 17. (A) | 18. (B) | 19. (ACD) | 20. (AC) |
| 21. (ABCD) | 22. (4.00) | 23. (6.00) | 24. (A) | 25. (A) |

ANSWERKEY (CAPS-07)

- | | | | | |
|---------|----------|--|---------|-----------|
| 1. (B) | 2. (C) | 3. (A) | 4. (D) | 5. (B) |
| 6. (A) | 7. (A) | 8. (C) | 9. (D) | 10. (ABC) |
| 11. (A) | 12. (D) | 13. (A) | 14. (B) | 15. (D) |
| 16. (A) | 17. (9) | 18. (4) | 19. (2) | 20. (3) |
| 21. (2) | 22. (50) | 23. (1) | 24. (6) | 25. (3) |
| 26. (1) | 27. (21) | 28. (A) P, Q, T ; (B) S; (C) P, R ; (D) R] | 31. (1) | |

ANSWERKEY (CAPS-08)

- | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|---|------------|
| 1. (D) | 2. (D) | 3. (D) | 4. (D) | 5. (D) |
| 6. (C) | 7. (ABCD) | 8. (AB) | 9. (ACD) | 10. (ABCD) |
| 11. (3) | 12. (3) | 13. (3) | 14. (0) | 15. (0) |
| 16. (99) | 17. (7) | 18. (32) | 19. (13) | 20. (25) |
| 21. (1) | 22. (16) | 23. (A) | 24. $ (z_1 - z_2) \in [3\sqrt{2}, 13\sqrt{2}]$ | |
| 25. $-\omega$ or $-\omega^2$ | | | | |

ANSWERKEY (CAPS-09)

- | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--|----------|
| 1. (A) | 2. (A) | 3. (D) | 4. (C) | 5. (B) |
| 6. (D) | 7. (A) | 8. (B) | 9. (ABC) | 10. (AC) |
| 11. (ABC) | 12. (BCD) | 13. (ACD) | 14. (A) | 15. (B) |
| 16. (10) | 17. (5) | 18. (3) | 19. (960) | |
| 20. (-22100) | 21. (A) | 22. (C) | 23. (a) $n=12$, (b) $\left\{\frac{5}{7} \leq x \leq \frac{10}{9}\right\}$ | |

ANSWERKEY (CAPS-10)

- | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|
| 1. (C) | 2. (C) | 3. (D) | 4. (C) | 5. (D) |
| 6. (C) | 7. (A) | 8. (D) | 9. (A) | 10. (B) |
| 11. (BC) | 12. (BC) | 13. (AB) | 14. (BC) | 15. (A) |
| 16. (B) | 17. (B) | 18. (B) | 19. (C) | 20. (D) |
| 21. (C) | 22. (A) | 23. (B) | 24. (D) | 25. (B) |
| 26. (0) | 27. (2) | 28. (0) | 29. (5) | 30. (16) |
| 31. (29) | 32. (13) | 33. $A \rightarrow Q, B \rightarrow Q, C \rightarrow Q, D \rightarrow Q$ | | |
| 34. $(A \rightarrow S; B \rightarrow R; C \rightarrow P; D \rightarrow Q)$ | 35. $(A \rightarrow Q; B \rightarrow P; C \rightarrow R, S; D \rightarrow S;$ | | | |

ANSWERKEY (CAPS-11)

1. (C)	2. (B)	3. (B)	4. (A)	5. (C)
6. (C)	7. (B)	8. (B)	9. (B)	10. (B)
11. (AD)	12. (BCD)	13. (ACD)	14. (BC)	15. (BC)
16. (AB)	17. (ABD)	18. (0)	19. (10)	20. (1)
21. (C)				

ANSWERKEY (CAPS-12)

1. (B)	2. (B)	3. (C)	4. (B)	5. (D)
6. (A)	7. (A)	8. (C)	9. (D)	10. (D)
11. (AC)	12. (BD)	13. (AC)	14. (ABC)	15. (ABC)
16. (AC)	17. (D)	18. (A)	19. (B)	20. (B)
21. (A)	22. (A)	23. (9)	24. (6)	25. (8)
26. (1)	27. (2)			

ANSWERKEY (CAPS-13)

1. (A)	2. (A)	3. (A)	4. (A)	5. (B)
6. (C)	7. (C)	8. (B)	9. (C)	10. (A)
11. (B)	12. (BCD)	13. (ABCD)	14. (AC)	15. (ABCD)
16. (ACD)	17. (C)	18. (D)	19. (C)	20. (C)
21. (C)	22. (B)	23. (C)	24. (B)	25. (D)
26. (4)	27. (3)	28. (0)	29. (6)	30. (4)
31. (2)	32. (B)	33. $a \in \left(-\frac{13}{4}, 3\right)$	34. $(2\pi/3)$	36. $(\ln \pi)$

ANSWERKEY (CAPS-14)

1. (A)	2. (B)	3. (B)	4. (A)	5. (D)
6. (C)	7. (B)	8. (A)	9. (A)	10. (ABD)
11. (ABC)	12. (BC)	13. (6)	14. (7)	15. (9)
16. (0)	17. (48)	18. (2)	19. (42)	20. (B)
21. (A)	22. (A)	23. (A)		
24. (i) $^{23}\text{C}_3$ (ii) $^{19}\text{C}_3$ (iii) $^{19}\text{C}_3 - 4 \cdot ^9\text{C}_3$ (iv) $^{11}\text{C}_8$			25. (6890)	

ANSWERKEY (CAPS-15)

1. (B)	2. (C)	3. (D)	4. (A)	5. (C)
6. (AB)	7. (AC)	8. (AB)	9. (D)	10. (B)
11. (A)	12. (A)	13. (C)	14. (C)	15. (A)
16. (C)	17. (B)	18. (179)	19. (7)	20. (4)
21. (8)	22. (9)	23. (0.79)	24. (D)	25. (A)

ANSWERKEY (CAPS-16)

- | | | | | |
|---------|---------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1. (A) | 2. (A) | 3. (A) | 4. (C) | 5. (D) |
| 6. (C) | 7. (C) | 8. (A) | 9. (D) | 10. (B) |
| 11. (D) | 12. (10) | 13. (16) | 14. (12) | 15. (1) |
| 16. (8) | 17. (A) R ; (B) P ; (C) Q | 18. (A) R, (B) S, (C) Q | | |

ANSWERKEY (CAPS-17)

- | | | | | |
|----------|-----------|---------|---|-----------------------|
| 1. (D) | 2. (C) | 3. (D) | 4. (A) | 5. (ABCD) |
| 6. (AC) | 7. (ABCD) | 8. (C) | 9. (B) | 10. (D) |
| 11. (8) | 12. (6) | 13. (2) | 14. (61) | 15. (10) |
| 16. (29) | 17. (4) | 18. (0) | 19. (2) | 20. (25) |
| 21. (65) | 22. (11) | 23. (A) | 24. $\frac{1}{\sqrt{11}} \ln \frac{\sqrt{11}+1}{\sqrt{11}-1}$ | 25. $(\frac{19}{72})$ |

ANSWERKEY (CAPS-18)

- | | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1. (D) | 2. (A) | 3. (B) | 4. (C) | 5. (C) |
| 6. (A) | 7. (A) | 8. (A) | 9. (D) | 10. (ABD) |
| 11. (AC) | 12. (AC) | 13. (C) | 14. (D) | 15. (D) |
| 16. (C) | 17. (A) | 18. (A) | 19. (B) | 20. (B) |
| 21. (8) | 22. (800) | 23. (8) | 24. (4) | 25. (2) |
| 26. (C) | 27. (C) | | | |

ANSWERKEY (CAPS-19)

- | | | | | |
|----------|---------|---------|--|----------------------------------|
| 1. (B) | 2. (A) | 3. (C) | 4. (B) | 5. (B) |
| 6. (A) | 7. (A) | 8. (AB) | 9. (ABC) | 10. (AC) |
| 11. (C) | 12. (B) | 13. (C) | 14. (A) | 15. (C) |
| 16. (C) | 17. (0) | 18. (2) | 19. (2) | 20. (4) |
| 21. (62) | 22. (A) | 23. (C) | 24. $\frac{1}{8} \left(\frac{3\pi}{16} \right)^4$ | 25. $y = \frac{c}{x^3} e^{-1/x}$ |

ANSWERKEY (CAPS-20)

- | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------|---------|------------|
| 1. (D) | 2. (A) | 3. (B) | 4. (C) | 5. (A) |
| 6. (A) | 7. (D) | 8. (C) | 9. (D) | 10. (ABCD) |
| 11. (BD) | 12. (CD) | 13. (BCD) | 14. (1) | 15. (5) |
| 16. (3) | 17. (2) | 18. (5) | 19. (6) | 20. (18) |
| 21. (36) | 22. (D) | 23. $\lambda = \frac{1}{2}$ | | |

ANSWERKEY (CAPS-21)

- | | | | | |
|--|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1. (C) | 2. (B) | 3. (D) | 4. (A) | 5. (D) |
| 6. (A) | 7. (D) | 8. (AC) | 9. (AB) | 10. (ABC) |
| 11. (BC) | 12. (D) | 13. (B) | 14. (D) | 15. (A) |
| 16. (B) | 17. (6) | 18. (9) | 19. (198) | 20. (8) |
| 21. (3.26) | 22. (61) | 23. (25.40) | 24. (2) | |
| 25. $A \rightarrow R; B \rightarrow Q, C \rightarrow Q, S, D \rightarrow P, S$ | | | | |

ANSWERKEY (CAPS-22)

- | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 1. (B) | 2. (A) | 3. (C) | 4. (D) | 5. (C) |
| 6. (C) | 7. (A) | 8. (ABC) | 9. (ABCD) | 10. (AD) |
| 11. (AD) | 12. (BC) | 13. (CD) | 14. (C) | 15. (D) |
| 16. (B) | 17. (30) | 18. (0) | 19. (1) | 20. (2) |
| 21. (A) | | | | |

ANSWERKEY (CAPS-23)

- | | | | | |
|----------|----------|----------|---------|----------|
| 1. (C) | 2. (C) | 3. (C) | 4. (B) | 5. (D) |
| 6. (D) | 7. (A) | 8. (B) | 9. (D) | 10. (B) |
| 11. (AC) | 12. (AB) | 13. (49) | 14. (2) | 15. (13) |
| 16. (1) | 17. (8) | 18. (75) | 19. (1) | |

ANSWERKEY (CAPS-24)

- | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1. (A) | 2. (B) | 3. (A) | 4. (B) | 5. (B) |
| 6. (B) | 7. (A) | 8. (AD) | 9. (BCD) | 10. (ABD) |
| 11. (ABC) | 12. (BCD) | 13. (ABCD) | 14. (C) | 15. (A) |
| 16. (D) | 17. (512) | 18. ($\alpha = 2$) | 19. (0, 0), (8, 16) and (3, - 4) | |
| 20. (2) | 21. (5) | 22. (3) | 23. (A) S, (B) Q, (C) S, (D) P, (E) R | |
| 24. (A) P; (B) Q; (C) R | | | | |

ANSWERKEY (CAPS-25)

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1. (D) | 2. (B) | 3. (D) | 4. (D) | 5. (A) |
| 6. (CD) | 7. (ACD) | 8. (ACD) | 9. (AB) | 10. (ABCD) |
| 11. (D) | 12. (C) | 13. (D) | 14. (55) | 15. (1) |
| 16. (25) | 17. (1) | 18. (4) | 19. (2) | 20. (7) |
| 21. (5) | 22. (B) | | | |

Power of real gurus